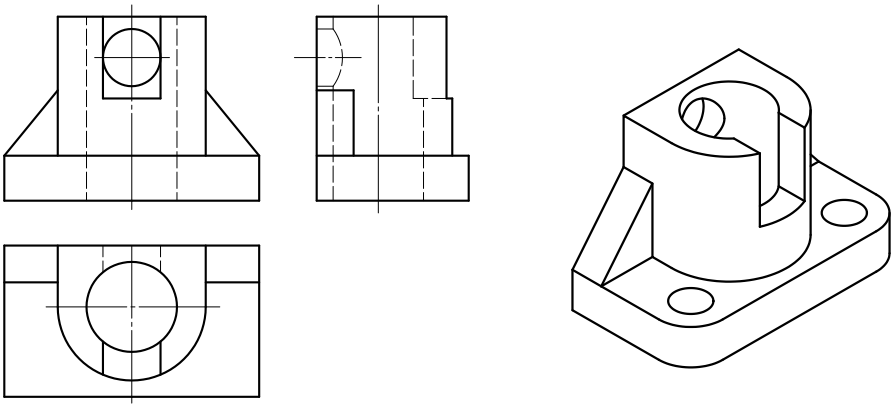
第六章　轴测图

在工程上应用正投影法绘制的多面正投影图，能够准确地表达出物体的形状和大小，且作图简便，度量性好，但缺乏立体感，直观性较差，不易看懂。而轴测图是在一个投影面上能反映出物体三维空间形状的单面投影图，它富有立体感且接近人们的视觉习惯，但物体的大多数表面在图中不能反映实形，且轴测图作图较复杂。多面正投影图和轴测图的比较，如图 6-1 所示。在工程上常把轴测图作为辅助图样，来说明机器的结构和使用方法，并在设计和测绘中，用于帮助构思、想象物体的形状。



（a）三视图　　（b）轴测图

图 6-1 三视图和轴测图的比较

本章介绍的主要内容和知识点如下：

（1）轴测图的基本知识。

（2）正等轴测图。

（3）正面斜二等轴测图。

（4）轴测剖视图。

6.1　轴测图的基本知识

6.1.1 轴测图的形成

轴测图是把物体连同其参考直角坐标系，沿不平行于任何坐标面的方向，用平行投影法投射到单一投影面上所得的图形，也称为轴测投影。

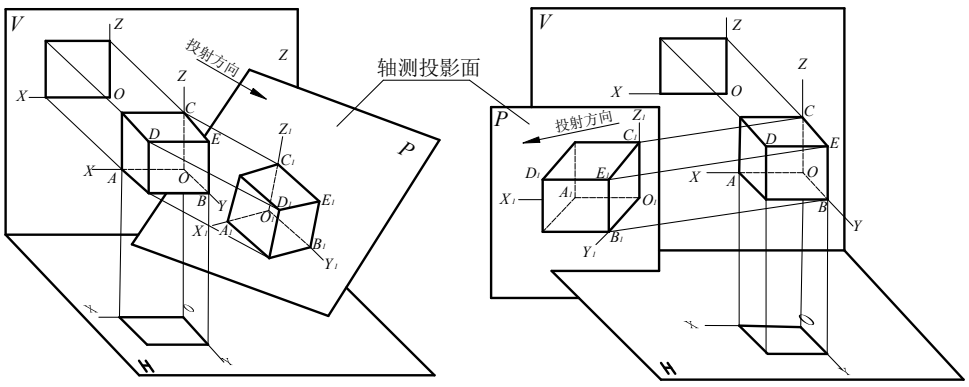


图 6-2 轴测图的形成

当投射方向垂直于投影面时，形成正轴测图；当投射方向倾斜于投影面时，形成斜轴测图，如图 6-2 所示。

6.1.2 轴测图的基本术语

（1）轴测轴

空间坐标轴 OX、OY、OZ 在轴测投影面 P 上的投影 O_1X_1、O_1Y_1、O_1Z_1 称为轴测投影轴，简称轴测轴。

（2）轴间角

两个轴测轴之间的夹角 $\angle X_1O_1Y_1$、$\angle Y_1O_1Z_1$、$\angle Z_1O_1X_1$ 称为轴间角。

（3）点的轴测图

空间点 A 在轴测投影面 P 上的投影，空间点记为 A，其轴测投影记为 A_1。

（4）轴向伸缩系数

轴测轴的单位长度与相应直角坐标轴上的单位长度之比，即：

轴向伸缩系数=轴测轴的单位长度/相应直角坐标轴上的单位长度

如图 6-2 所示：

X 轴的轴向伸缩系数 $p_1=\dfrac{O_1A_1}{OA}$

Y 轴的轴向伸缩系数 $q_1=\dfrac{O_1B_1}{OB}$

Z 轴的轴向伸缩系数 $r_1=\dfrac{O_1C_1}{OC}$

轴间角和轴向伸缩系数是绘制轴测图的重要依据。

6.1.3 轴测图的特性

由于轴测图是用平行投影法形成的，所以具有平行投影的投影特性：

（1）平行性　若空间两直线互相平行，则在轴测图上仍互相平行。如图 6-2 中，若则 $OA \parallel DE$，$O_1A_1 \parallel D_1E_1$。

（2）等比性　空间同一直线上的各段长度之比等于轴测投影上对应的各段长度之比。空间相互平行的线段，其轴向伸缩系数相同。

根据上述特性，画轴测图时凡空间与坐标轴平行的线段，应沿平行于相应轴测轴的方向进行作图，并按各坐标轴的轴向伸缩系数来测量其尺寸。所谓“轴测”就是“沿轴测量”的意思。

6.1.4 轴测图的分类

如前所述，按投射方向的不同轴测图可分为正轴测图和斜轴测图两大类。根据轴向伸缩系数的不同，每一类轴测图又可分为三种：

（1）正等轴测图及斜等轴测图（简称正等测及斜等测）：$p_1=q_1=r_1$。

（2）正二等轴测图及斜二等轴测图（简称正二测及斜二测）：$p_1=r_1\neq q_1$，$p_1=q_1\neq r_1$，$r_1=q_1\neq p_1$。

（3）正三轴测图及斜三轴测图（简称正三测及斜三测）：$p_1\neq q_1\neq r_1$。

综合考虑直观性好、立体感强和作图方便，工程上使用较多的是正等测和斜二测，本章主要介绍这两种轴测图的画法。

6.2　正等轴测图

如图 6-3 所示，投射方向垂直于轴测投影面 P，空间三根坐标轴 OX、OY、OZ 对轴测投

影面 P 的倾斜角度都相等(即三个轴向伸缩系数相等)，这样所得到的正轴测图为正等轴测图。

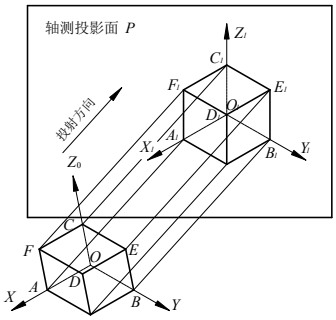


图 6-3 正等轴测图的形成

6.2.1 正等轴测图的轴间角和轴向伸缩系数

在正等轴测图中，空间坐标轴 OX、OY、OZ 对轴测投影面 P 的倾斜的角度都为 35°16′，所以各轴向伸缩系数均为 cos35°16′≈0.82。轴间角均为 120°，一般将轴测轴 O_1Z_1 画成垂直方向，即 O_1X_1、O_1Y_1 都和水平方向成 30°角，如图 6-4 所示。

为了简便作图，将轴向伸缩系数简化为 1，即 $p=q=r=1$。采用简化轴向伸缩系数作图时，沿各轴向的所有尺寸都可以用实长度量，作图比较方便，而画出的轴测图沿各轴向的尺寸分别放大了 $1.22\left(\frac{1}{0.82}=1.22\right)$ 倍，但所表达的物体形状是相同的。

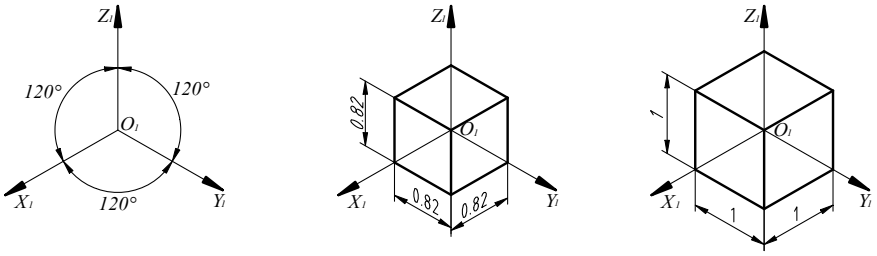


图 6-4 正等轴测图的轴间角和轴向伸缩系数

6.2.2 正等轴测图的画法

绘制物体的轴测图的常用方法有坐标法、切割法和叠加法，其中坐标法是最基本的方法，其它两种方法都是建立在坐标法的基础上形成的。

1. 坐标法

根据物体的特点，建立合适的坐标轴，然后按坐标法画出物体上各顶点的轴测投影，再由点连成物体表面轮廓线的轴测图。

【例 6-1】已知正六棱柱的视图，如图 6-5 所示，画其正等轴测图。

作图步骤如下：

（1）根据正六棱柱体的两视图，其顶面和底面和 H 面平行，取顶面中心为坐标原点，并确定坐标轴方向，如图 6-5 所示。

（2）作正等轴测轴，并在其上量取 $O_13_1=O_16_1=o3$；

$O_1A_1=O_1B_1=oa$，如图 6-6（a）所示。

（3）过 A_1、B_1 点作 O_1X_1 轴测轴的平行线，并使 $1_12_1=4_15_1=12$，如图 6-6（b）所示。

（4）依次连接各顶点 1_1、2_1、3_1、4_1、5_1 和 6_1，即

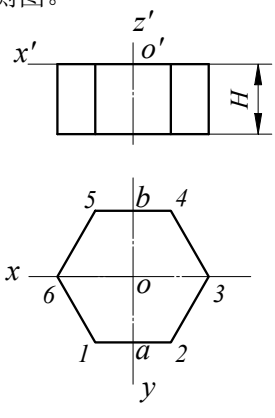
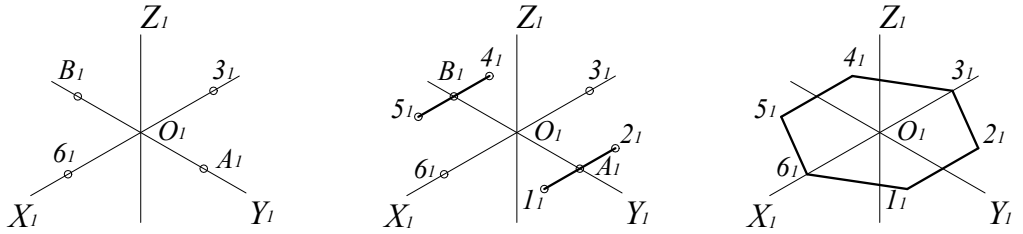


图 6-5 正六棱柱的视图

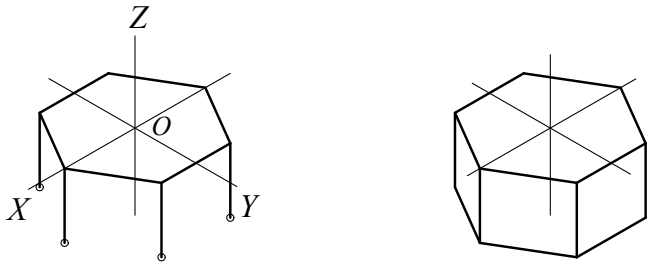
得顶面的轴测图，如图 6-6（c）所示。

（5）过顶面各顶点分别作 O_1Z_1 的平行线，并向下量取高度 H 即为各棱线的轴测投影，如图 6-6（d）所示。不可见棱线的轴测投影不画出。

（6）依次连接各棱线端点，完成底面的轴测图，擦去多余的作图线并加深可见轮廓线，完成作图，如图 6-6（e）所示。



（a）确定轴测轴上顶点位置　（b）确定其余顶点的位置　（c）画顶面



（d）画棱线　（e）画底面完成作图

图 6-6　正六棱柱体的正等轴测图作图过程

2.切割法

对于以切割方式形成的组合体，首先画出整体的轴测图，然后再按照物体的形成过程，逐一切割，相继画出被切割后的形状，最后得到组合体的轴测图。

【例 6-2】用切割法绘制如图 6-7 所示组合体的轴测图。

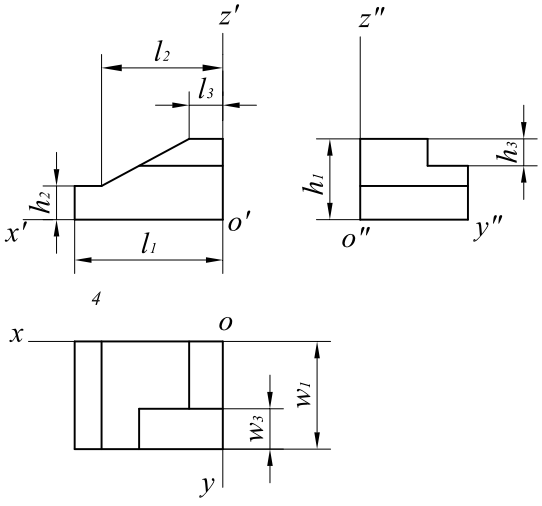


图 6-7　切割体的三视图

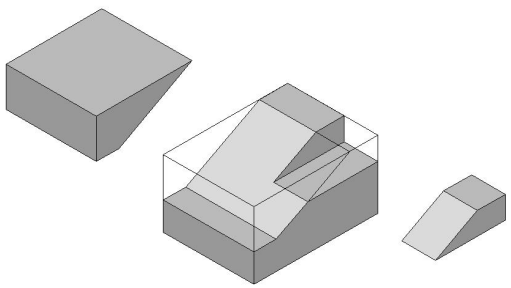
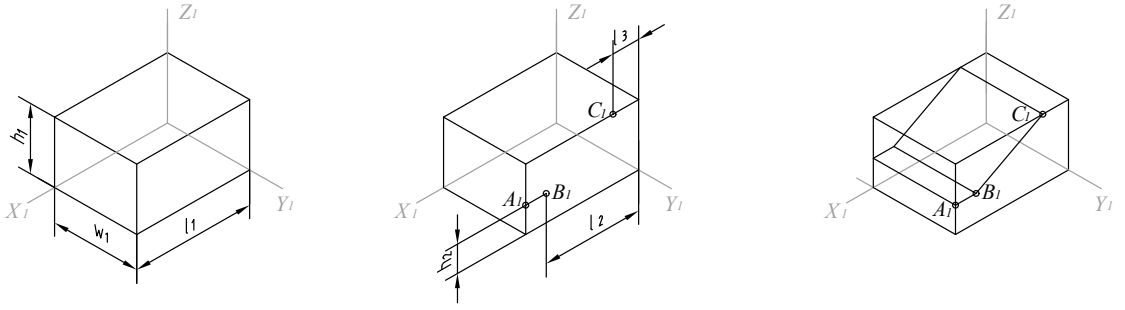


图 6-8　切割体的形成过程

作图步骤如下：

（1）根据物体三视图，分析物体是由长方体首先切去左上四棱柱体，再切去右前上四棱柱体而形成的，如图 6-8 所示。

（2）首先在三视图中确定坐标原点和坐标轴，再画出长方体的正等轴测图，如图 6-9（a）所示。



（a）画正方体轴测图　（b）确定点 A_1、B_1 和 C_1 位置　（c） 画出左上角的轴测图

（d）截去左上角的轴测图　（e）画出右前上角的轴测图　（f）完成轴测图

图 6-9　切割体的作图过程

（3）根据 h_2、l_2 和 $l3$ 在长方体上确定点 A_1、B_1 和 C_1 的位置，如图 6-9（b）所示。

（4）连接 A_1、B_1 和 C_1，并根据轴测图的投影特性画出其余其他线段，如图 6-9（c）所示。

（5）长方体上截去左上角，如图 6-9（d）所示。

（6）根据 h_3 和 $w3$ 在长方体上确定点 D_1 和 E_1 的位置，并画出其余线段，如图 6-9（e）所示。

（7）截去右前上角，擦去作图线，整理、加深即完成全图，如图 6-9（f）所示。

注意：画不平行于坐标轴的线段即一般位置直线时，不能直接量取线段长度，必须先根据端点的坐标画出各端点的位置，然后用线段把它们依次连接起来。

3. **叠加法**

对于叠加形组合体，运用形体分析法将组合体分成几个简单的形体，然后根据各形体之间的相对位置依次画出各部分的轴测图，即可得到该组合体的轴测图。

【例 6-3】根据图 6-10 所示立体的视图，用叠加法画出其正等轴测图。

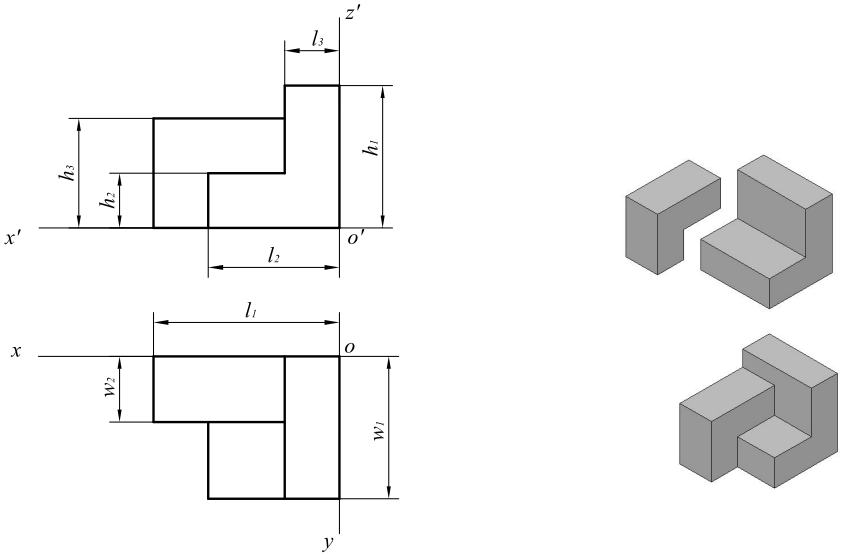


图 6-10　叠加体的视图　　图 6-11　叠加体的形成过程

作图步骤如下：

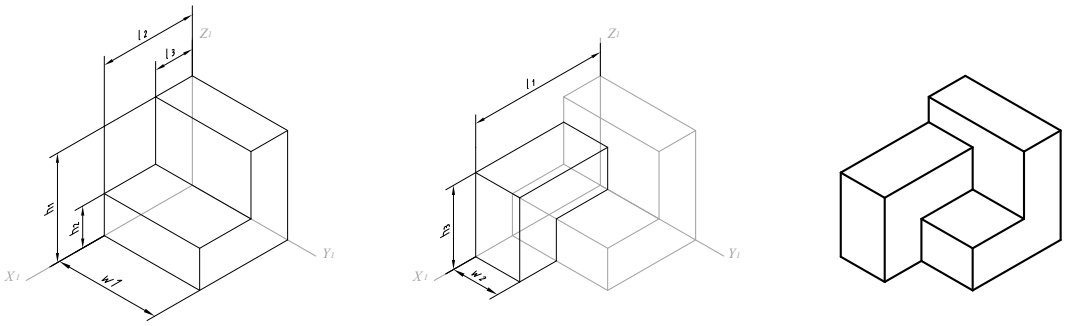
（1）根据物体视图，分析该组合体是由左侧长方体和右侧 *L* 形立体两部分叠加而成，如图 6-11 所示。

（2）首先在两视图中确定坐标原点和坐标轴。

（3）画轴测轴，画右侧 *L* 形立体的正等测图，如图 6-12（a）所示。

（4）在 *L* 形立体的正等轴测图的相应位置上画出左侧长方体的正等轴测图，如图 6-12（b）所示。

（5）擦去作图线，整理、加深即完成全图，如图 6-2（c）所示。



（a）画 *L* 形立体轴测图　　（b）画长方体轴测图　　（c）完成轴测图

图 6-12　叠加体的作图过程

6.2.3　平行于坐标面的圆的正等轴测图

如图 6-13 所示，三个平行于坐标面直径相等的圆的正等轴测图是大小相等、形状相同的椭圆，只是它们的长、短轴方向不同。为了简化作图，可以用四段圆弧连成的近似椭圆来替代，工程上称为“四心椭圆法”。

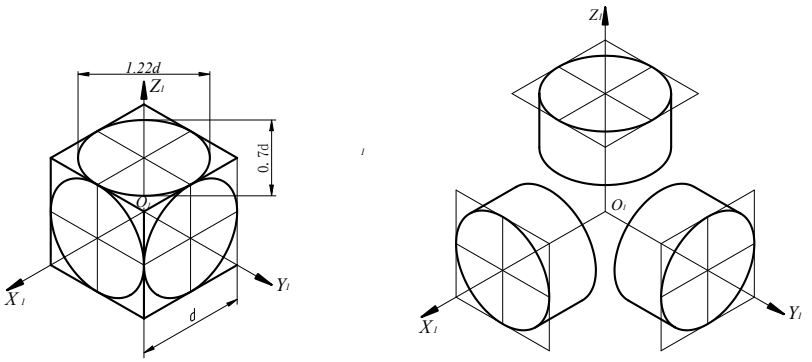


图 6-13　平行于坐标面的圆的正等轴测图

下面以水平面（平行于 *XOY* 坐标面）上圆的正等轴测图为例，说明用“四心椭圆法”作近似椭圆的方法，作图步骤如图 6-14 所示。

（1） 在多面正投影图上设置直角坐标系的位置，并作该圆的外切正方形，如图 6-14（a）所示。

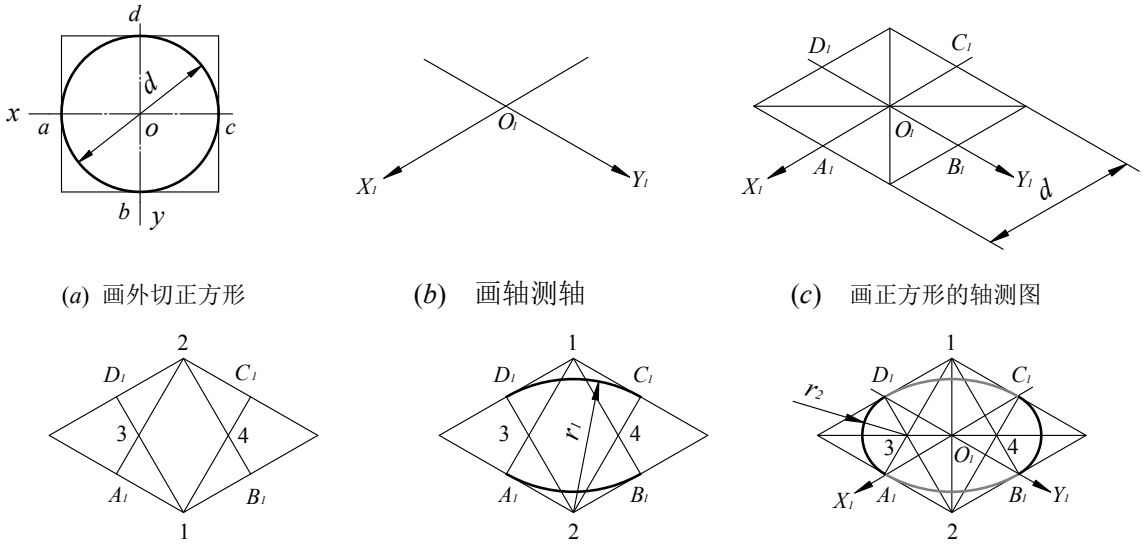
（2）画轴测轴 O_1X_1 及 O_1Y_1，如图 6-14（b）所示。

（3）画圆的外切正方形的正等轴测图——菱形，菱形的边长为 *d*，如图 6-14（c）所示。

（4）作棱形对角点 1 与其对边中点 A_1、B_1 的连线，对角点 2 与其对边中点 C_1、D_1 的连线，交于 3、4 两点，如图 6-14（d）所示。

（5）以 1、2 两点为圆心， r_1 为半径，画两个大圆弧 A_1B_1 和 C_1D_1，如图 6-14（e）所示。

（6）以 3、4 两点为圆心， r_2 为半径，画两个小圆弧 A_1D_1 和 B_1C_1，即得近似椭圆。棱形对角线方向即为椭圆的长、短轴方向，如图 6-14（f）所示。



(*a*) 画外切正方形　(*b*) 画轴测轴　(*c*) 画正方形的轴测图

(*d*) 确定圆心并作大圆弧　(*e*) 画小圆弧　(*f*) 完成的轴测图

图 6-14　平行于坐标面的圆的正等轴测图的近似画法

平行于坐标面的圆的正等轴测图均为椭圆，只不过椭圆长、短轴的方向不同。椭圆长轴方向是菱形的长对角线方向，短轴方向是菱形的短对角线方向。椭圆的长、短轴与轴测轴有如下关系：

平行于坐标面 XOY 的圆，其正等轴测椭圆的长轴垂直于 Z_1 轴测轴，短轴平行于 Z_1 轴测轴。

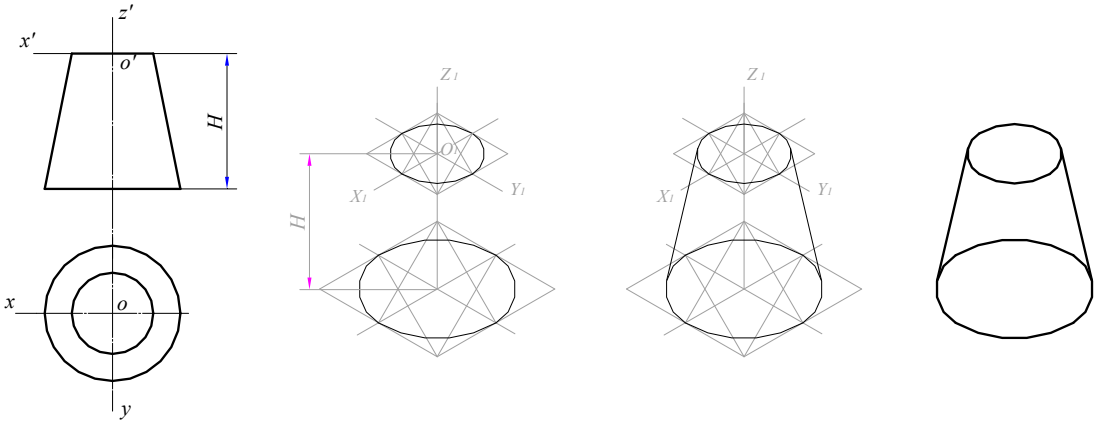
平行于坐标面 XOZ 的圆，其正等轴测椭圆的长轴垂直于 Y_1 轴测轴，短轴平行于 Y_1 轴测轴。

平行于坐标面 YOZ 的圆，其正等轴测椭圆的长轴垂直于 X_1 轴测轴，短轴平行于 X_1 轴测轴。

【例 6-4】作如图 6-15（a）所示圆锥台的正等轴测图。

作图步骤如下：

（1）在圆锥台的投影视图上确定坐标原点和坐标轴，如图 6-15（a）所示。



（a）圆锥台的视图　（b）顶面和底面轴测图　（c）作公切线　（d）完成的轴测图

图 6-15　圆锥台的正等轴测图

（2）画轴测轴，再用“四心椭圆法”画圆锥台顶面和底面的正等轴测椭圆，如图 6-15（b）所示。

（3）作两椭圆的公切线，如图 6-15（c）所示。

（4）擦去作图线，整理、加深，完成全图，如图 6-15（c）所示。

6.2.4　带圆角物体的正等轴测图的画法

物体上连接直角的圆弧为整圆的 1/4 圆弧，其正等轴测图是 1/4 椭圆弧，可用近似画法作出，如图 6-16 所示，作图步骤如下。

（1）根据已知圆角半径 R，找出切点 A_1、B_1、C_1 和 D_1，如图 6-16 所示。

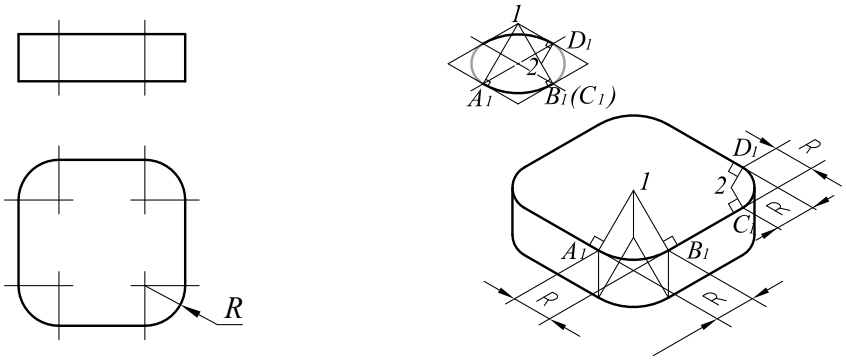


图 6-16　圆角的正等轴测图的画法

（2）过切点分别作圆角邻边的垂线，两垂线的交点即为圆心 *1*、*2*。

（3）以此圆心到切点的距离为半径画圆弧，即得圆角的正等轴测图。

（4）从圆心向下量取板的厚度，得到底面的圆心，分别画出两段圆弧。

（5）作右端上下两圆弧的公切线，整理、加深，完成作图。

【例 6-5】图 6-17 是一个带圆角物体的视图，画出其正等轴测图。

作图步骤如下：

（1）根据如图 6-17（a）所示物体两视图，分析物体是由 U 形体和长方体叠加后，再挖圆柱孔，切割半圆柱槽和圆角而形成的。

（2）在两视图上确定坐标原点和坐标轴位置，如图 6-17（a）所示。

（3）画底板长方体的正等轴测图，如图 6-17（b）所示。

（4）画 U 形体上半圆轮廓线的正等轴测图，如图 6-17（c）所示。

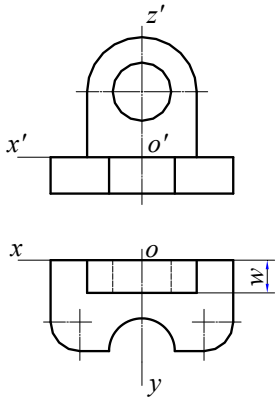
（5）作 U 形体上圆弧公切线，及其他图线，完成 U 形体的轴测图，如图 6-17（d）所示。

（6）画 U 形体上圆孔的轴测图，如图 6-17（e）所示。

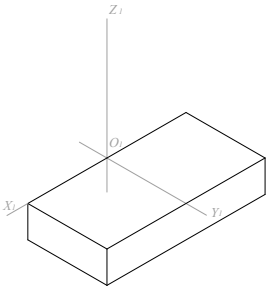
（7）画底板半圆槽的轴测图，如图 6-17（f）所示。

（8）画底板圆角的轴测图，如图 6-17（g）所示。

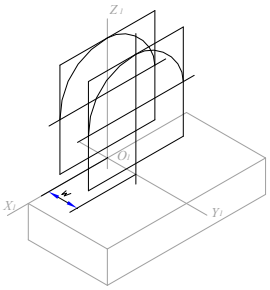
（9）擦去作图线，整理、加深，完成全图，如图 6-17（h）所示。



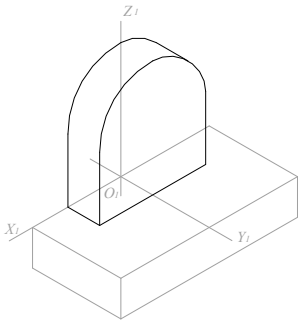
（a）视图



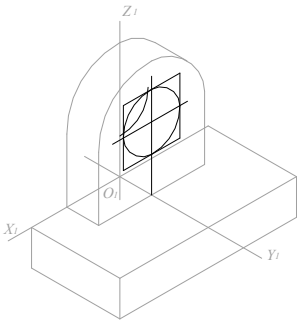
（b）长方体轴测图



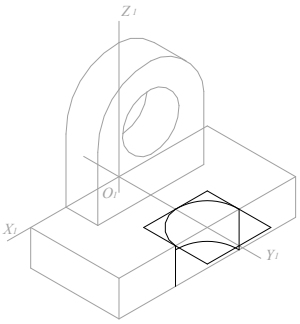
（c）作 U 形体半圆轮廓线的轴测图



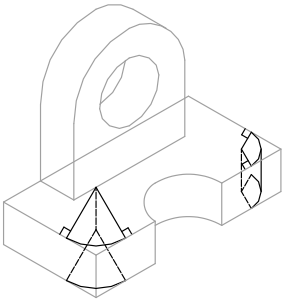
（d）完成基本体叠加



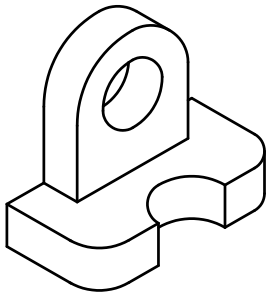
（e）挖圆柱孔



（f）切割半圆柱槽



（g）切割圆角



（h）完成的正等轴测图

图 6-17　带圆角物体的正等轴测图

6.3　斜二轴测图

如图 6-18 所示，确定立方体空间位置的直角坐标系的一个坐标面 *XOZ* 与轴测投影面 *P* 平行，而投射方向 *S* 倾斜于轴测投影面 *P*，这时的 *X* 轴、*Z* 轴的轴向伸缩系数都为 1，*Y* 轴的轴向伸缩系数将随投射方向的变化而变化，这样所得到的斜轴测图为斜二轴测图。

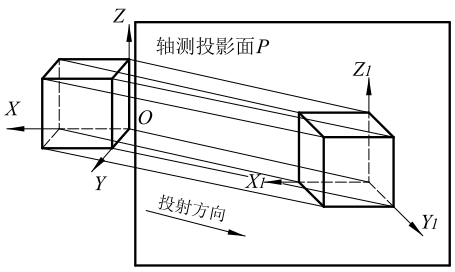


图 6-18　斜二测图的形成

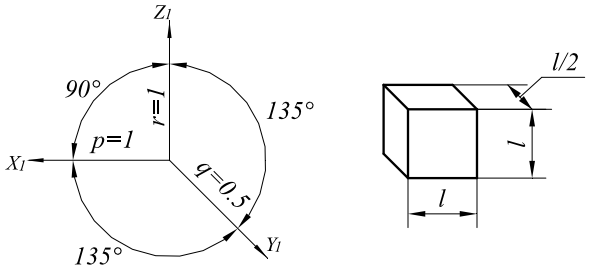


图 6-19　斜二轴测图的轴间角和轴向伸缩系数

6.3.1　斜二轴测图的轴间角和轴向伸缩系数

为了作图简便，增强投影的立体感，国标推荐斜二轴测图的轴间角∠*XOY*＝∠*YOZ*＝135°，*Y* 轴与水平成 45°，选 *Y* 轴的轴向伸缩系数 q_1＝0.5，即斜二轴测图各轴向伸缩系数的关系是：p_1＝r_1＝2q_1＝1，一般将 Z 轴画成铅直位置，物体上凡是平行于坐标面 *XOZ* 的直线、曲线、平面图形的斜二轴测图均反映实形。如图 6-19 所示。

6.3.2　平行于坐标面的圆的斜二轴测图

如图 6-20 所示，平行于坐标面 *XOZ* 的圆的斜二轴测图反映实形。平行于另外两个坐标面 *XOY*、*YOZ* 的圆的斜二轴测图为椭圆。其长轴与相应轴测轴的夹角为 7°10′，长度为 1.06*d*，其短轴与长轴垂直等分，长度为 0.33*d*。这两个椭圆绘制比较繁琐，一般可以先画椭圆上若干点的轴测投影，然后用曲线光滑连接，画出近似椭圆。因此当物体上只有一个方向有圆时，采用斜二轴测图较合适。

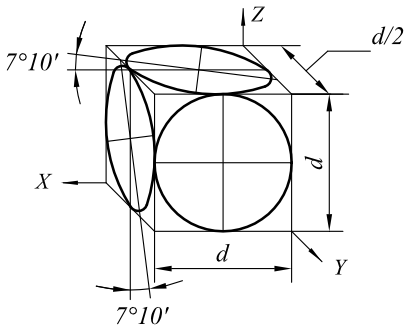


图 6-20　平行于坐标面的圆的斜二轴测图

6.3.3　斜二轴测图的画法

斜二轴测图与正等轴测图作图步骤相同。在确定物体坐标系位置时，应使轴测投影面和物体上形状比较复杂或有圆的表面平行。即设置物体上形状比较复杂或有圆的表面和坐标面 *XOZ* 平行。

【例 6-6】根据如图 6-21 所示端盖的视图，画出其斜二轴测图。

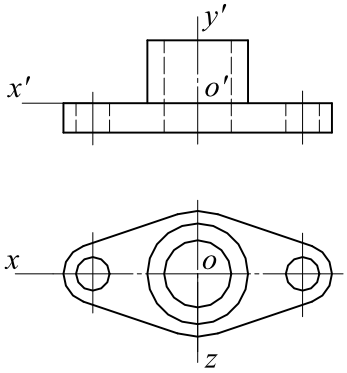
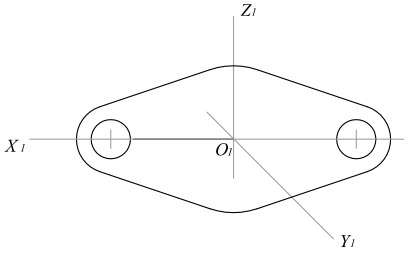


图 6-21　端盖的视图

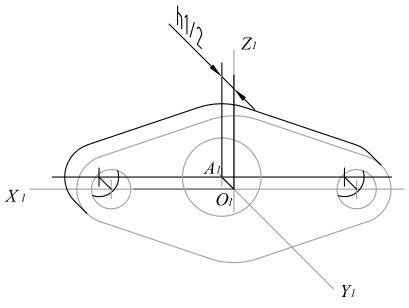
作图步骤如下：

（1）分析端盖由底板和圆柱筒叠加而成。确定原点和坐标系位置，如图 6-21 所示。

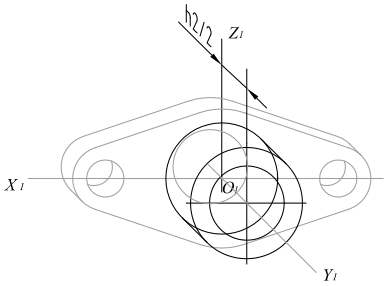
（2）画轴测轴，并作出底板前端面的斜二轴测图，如图 6-22（a）所示。



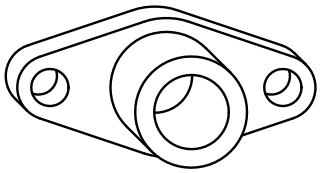
（a）底板前端面的斜二轴测图



（b）完成底板的斜二轴测图



（c）圆柱筒的斜二轴测图



（d）完成全图

图 6-22　带圆角物体的正等轴测图

（3）以 A_1 点为中心完成底板后端面的轴测投影，画右圆角公切线，如图 6-22（b）所示。

（4）画圆柱筒的斜二轴测图，并注意公切线的绘制，如图 6-22（c）所示。

（5）擦去作图线，整理、加深即完成全图，如图 6-22（d）所示。

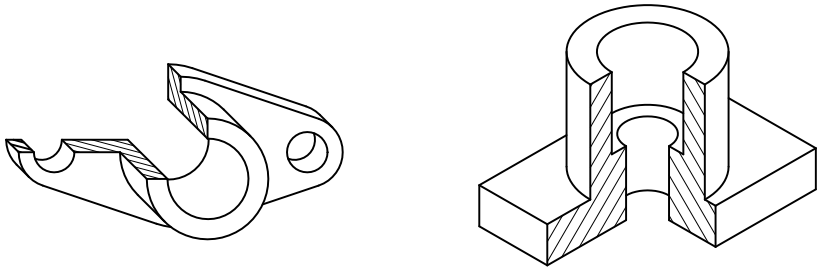
6.4　轴测剖视图

在轴测图上为了表达物体内部的结构和形状，同样可以应用剖视方法，剖去物体一部分，画成轴测剖视图。

6.4.1　轴测图的剖切方法

1. 剖切平面的选择

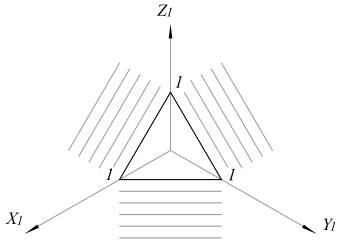
轴测剖视图一般常用两个相互垂直的剖切平面，沿平行于两个坐标面的方向将物体剖开，如图 6-23 所示。这样较能完整地显示其物体的内、外形状，尽量避免用一个剖切平面剖切整个物体。



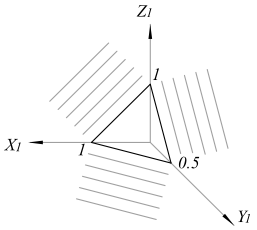
6-23　轴测剖视图

2．剖面线的画法

轴测剖视图的剖面符合一般用金属材料的剖面线来表示。剖面线方向因轴测图的种类和剖切位置的不同而不同，如图 6-24 所示为正等轴测剖视图和斜二轴测剖视图上，平行于各坐标面的断面剖面线画法。



（a）正等轴测图的剖面线画法



（b）斜二轴测图的剖面线画法

6-24　常用轴测图上剖面线的画法

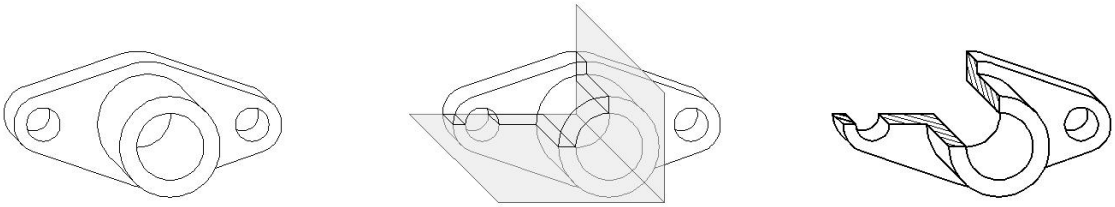
6.4.2　轴测剖视图的画法

轴测剖视图一般有两种画法

1.先画外形后剖切

作图步骤如下：

（1）确定物体原点和坐标轴的位置。



（a）物体轴测图　　（b）画出断面形状　　（c）物体轴测剖视图

6-25　先画外形后剖切的画法

（2）绘制物体的轴测图，如图 6-25（a）所示。

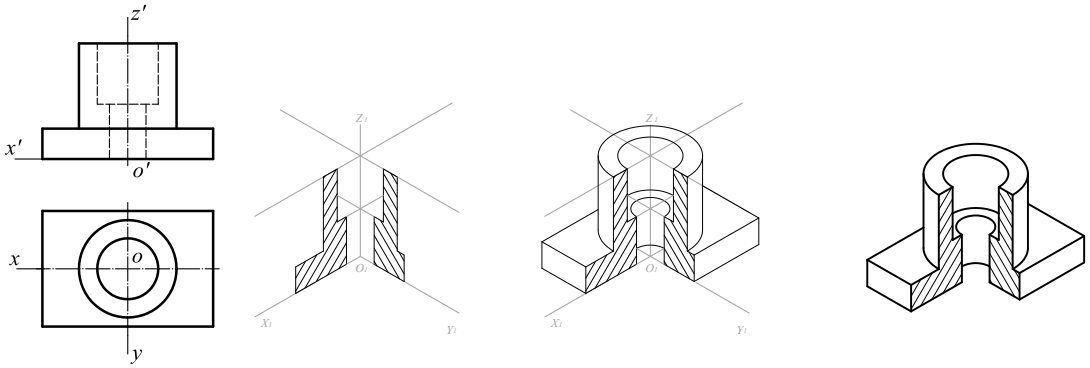
（3）用两个垂直相交的剖切面剖切，画出断面的形状，如图 6-25（b）所示.

（4）擦去作图线，画剖面线，整理、加深即完成全图，如图 6-25（c）所示。

2.先画断面后画外形

作图步骤如下：

（1）确定物体原点和坐标轴的位置，如图 6-26（a）所示。



（a）物体二视图　　（b）画出断面形状　　（c）画出断面后可见部分　　（d）物体轴测剖视图

6-26　先画断面后画外形的画法

（2）画出断面的形状和剖面线。如图 6-26（b）所示。

（3）画出断面后可见部分的轴测投影。如图 6-26（c）所示。

（4）擦去作图线，整理、加深即完成全图，如图 6-26（d）所示。